

Universidad
Rey Juan Carlos

Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática

Grado en Matemáticas

Curso 2025-2026

GEOMETRÍA COMPUTACIONAL

PRÁCTICA VORONOI: TRIANGULACIÓN DE DELAUNAY DEL AT-AT

Autores: Daniel Rodríguez Fernández, David Hernández Paradela

Resumen

En este trabajo se aborda la triangulación de Delaunay como herramienta de cómputo geométrico, aplicándola sobre la figura del AT-AT (*All Terrain Armored Transport*) de Star Wars. La figura fue digitalizada manualmente en una práctica anterior, seleccionando puntos de control sobre sus distintas componentes estructurales. El objetivo principal de esta práctica es sustituir la triangulación manual en abanico utilizada originalmente por una triangulación de Delaunay, más precisa y matemáticamente fundamentada, y comparar los resultados de área obtenidos por ambos métodos.

Se exponen los fundamentos matemáticos de los diagramas de Voronoi y la triangulación dual de Delaunay, se describe el proceso completo de digitalización de la figura y la implementación en R que integra la selección de puntos, la envolvente convexa, la triangulación y el cómputo del área. Finalmente, se comparan visualmente y numéricamente ambas triangulaciones, concluyendo que la de Delaunay produce una aproximación del área más fiable.

Palabras clave:

- Triangulación de Delaunay
- Diagrama de Voronoi
- Geometría Computacional
- Envolvente Convexa
- Cálculo de Áreas

Índice general

1. Introducción **2**

2. Fundamentos Matemáticos **4**

2.1. Diagrama de Voronoi 4

2.2. Triangulación de Delaunay 5

2.3. Área por Triangulación 5

2.4. Envolvente Convexa y Preprocesado 6

3. Proceso de Digitalización de la Figura **7**

3.1. Descripción del Programa de Selección de Puntos 7

3.2. Problema de Compatibilidad del Fichero Original 8

3.3. Selección de Puntos y Componentes 8

4. Implementación en R **10**

4.1. Triangulación Original: `lectura_puntos_componentes_convexas.R` 10

4.1.1. Ordenación y Envolvente 10

4.1.2. Triangulación en Abanico 10

4.1.3. Visualización 11

4.2. Nuevo Código: `Practica10.R` 11

4.2.1. Funciones Auxiliares Reutilizadas 11

4.2.2. Función `areaTriangulo` 11

4.2.3. Función `areaDelaunay` 12

4.2.4. Proceso Principal 12

5. Visualización y Resultados **13**

5.1. Modelo original y puntos de contorno 13

5.2. Comparativa Visual de Triangulaciones 14

5.2.1. Diferencias Cualitativas 16

5.3. Cálculo del Área 16

5.3.1. Resultados Numéricos 16

5.3.2. Análisis de la Diferencia 17

5.4. Coherencia del Resultado 17

6. Conclusiones **18**

Índice de figuras

3.1. Figura del AT-AT con los puntos de control seleccionados manualmente. Cada color representa una componente distinta de la nave. Los polígonos coloreados son las envolventes convexas de cada componente. 9

5.1. Distribución de las componentes convexas del AT-AT. Se aprecian claramente las distintas regiones: el cuerpo principal (zona superior central), la cabeza con el cañón (zona izquierda), las cuatro patas con sus articulaciones y las bases de apoyo. 14

5.2. Triangulación en abanico original sobre las componentes del AT-AT. Todos los triángulos de cada componente comparten el vértice más alto, lo que produce triángulos muy alargados en componentes grandes o con geometría irregular. 15

5.3. Triangulación de Delaunay aplicada sobre cada componente del AT-AT. Los triángulos están mejor repartidos en el interior de cada componente, con ángulos más equilibrados y sin el sesgo hacia un único vértice común. 15

Índice de tablas

5.1. Comparación de los resultados de área obtenidos por los dos métodos de triangulación aplicados al mismo conjunto de puntos del AT-AT. 16

1 Introducción

En el ámbito de la geometría computacional, los diagramas de Voronoi y la triangulación de Delaunay constituyen dos de las estructuras geométricas más relevantes y versátiles. Sus aplicaciones abarcan desde la localización óptima de servicios y el análisis de redes, hasta el cálculo de áreas de figuras complejas formadas por múltiples componentes.

Esta práctica es la continuación de un trabajo previo en el que se digitalizó el perfil del AT-AT (*All Terrain Armored Transport*) de Star Wars. En aquella práctica se seleccionaron manualmente puntos de control sobre las distintas componentes de la figura, se calculó su envolvente convexa, y se estimó el área total mediante una triangulación manual en abanico: todos los triángulos compartían el vértice más alto de cada componente. Si bien este método es sencillo y funcional, puede producir triángulos muy achatados o desequilibrados cuando los puntos tienen distribuciones irregulares, lo que introduce imprecisión en el cálculo.

El objetivo de esta práctica es mejorar esa estimación sustituyendo la triangulación en abanico por una **triangulación de Delaunay**. Esta estructura, dual del diagrama de Voronoi, maximiza los ángulos mínimos de los triángulos, evitando degeneraciones y reduciendo los errores numéricos en el cómputo de áreas. Para ello se ha implementado en R una nueva función apoyada en la librería `deldir`, y se han comparado los resultados de ambos métodos sobre el mismo conjunto de puntos.

Cabe destacar que los puntos de control utilizados en esta práctica **no coinciden exactamente** con los de la práctica anterior. El archivo `.rds` generado en aquella sesión dejó de ser compatible con la versión actual de R y no pudo

cargarse correctamente. Por ello, fue necesario volver a ejecutar el programa de selección de puntos (`area_figura_componentes_convexas.R`) y generar un nuevo fichero de datos a partir de la misma imagen del AT-AT, repitiendo el proceso de digitalización manualmente.

2

Fundamentos Matemáticos

En este capítulo se recogen los conceptos teóricos necesarios para comprender el proceso de triangulación de Delaunay y su aplicación al cálculo de áreas.

2.1. Diagrama de Voronoi

Dado un conjunto $S = \{p_1, \ldots, p_n\}$ de puntos en el plano, la celda de Voronoi del punto p_i se define como:

$$V(p_i) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid d(x, p_i) \leq d(x, p_j),\ \forall j \neq i\}$$

donde $d(\cdot, \cdot)$ denota la distancia euclídea. Intuitivamente, $V(p_i)$ es la región del plano formada por todos los puntos que están más cerca de p_i que de cualquier otro sitio. La unión de todas las celdas forma el diagrama de Voronoi de S, que constituye una partición del plano en n regiones poligonales convexas (posiblemente no acotadas).

El diagrama de Voronoi puede calcularse en tiempo óptimo $O(n \log n)$ mediante el algoritmo de Fortune, basado en un barrido de línea con una cola de prioridad.

2.2. Triangulación de Delaunay

La **triangulación de Delaunay** de un conjunto S de puntos en posición general es la triangulación $\mathcal{T}$ de la envolvente convexa $\mathrm{CH}(S)$ tal que ningún punto de S cae en el interior del circuncírculo de ningún triángulo de $\mathcal{T}$.

Se puede demostrar que la triangulación de Delaunay es la dual del diagrama de Voronoi: existe una arista en $\mathcal{T}$ entre p_i y p_j si y solo si las celdas $V(p_i)$ y $V(p_j)$ comparten un lado. Entre todas las triangulaciones posibles de S, la de Delaunay es la única que maximiza el ángulo mínimo de sus triángulos, lo que la convierte en la triangulación más regular posible, minimizando la aparición de triángulos achatados o degenerados.

Esta propiedad es especialmente relevante en el cálculo de áreas: los triángulos bien proporcionados presentan menor variación relativa en sus ángulos y distancias, lo que hace que el cómputo de sus áreas individuales sea más estable numéricamente que el de triángulos muy alargados.

2.3. Área por Triangulación

Una vez construida la triangulación de Delaunay sobre un conjunto de puntos $\{p_1, \ldots, p_n\}$, el área de la figura que encierran es la suma de las áreas de todos los triángulos de la triangulación. El área de un triángulo con vértices $p_1 = (x_1, y_1)$, $p_2 = (x_2, y_2)$ y $p_3 = (x_3, y_3)$ se calcula mediante la fórmula del determinante:

$$A_{\triangle} = \frac{1}{2} \left| \det \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{pmatrix} \right|$$

El área total de la figura es entonces:

$$A_{\text{total}} = \sum_{\triangle \in \mathcal{T}} A_{\triangle}$$

Esta fórmula es equivalente a calcular la mitad del módulo del producto vectorial de los lados adyacentes al vértice p_1, y se puede demostrar que la suma de las áreas de los triángulos de una triangulación cualquiera del polígono convexo coincide siempre con el área total del polígono.

2.4. Envolvente Convexa y Preprocesado

La triangulación de Delaunay en su forma estándar triangula únicamente la envolvente convexa del conjunto de puntos. Para el cálculo de áreas esto es, en principio, una limitación: los puntos interiores a la envolvente generan triángulos adicionales que subdividen el polígono, pero la suma de sus áreas coincide exactamente con el área de la envolvente convexa.

Dado que la figura del AT-AT está formada por componentes que pueden tener puntos en el interior, se asume que en la selección de puntos se escogieron componentes ya convexas, lo que supone una limitación de este enfoque. Es decir, al igual que en la práctica anterior, el usuario debe descomponer manualmente el polígono, posiblemente con muchas concavidades, en polígonos convexos. De esta forma garantizamos que el área devuelta al final por el programa sea realmente el área de la figura, y no sólo de su envolvente convexa, lo que ocurriría si simplemente escogiéramos puntos del contorno y aplicásemos la triangulación de Delaunay directamente.

Nótese que, en este caso, si el usuario comete un error en alguna de las componentes, y escoge algo no del todo convexo, el código responderá de forma predecible y robusta al error: la triangulación de Delaunay siempre terminará devolviendo el área de la envolvente convexa de esa componente, lo que significa que si el usuario se ha desviado poco de la componente convexa real, se espera que la diferencia de áreas final sea despreciable.

3

Proceso de Digitalización de la Figura

En este capítulo se describe cómo se obtuvo la representación digital del AT-AT, tanto en la práctica original como en la actual, y se explica el motivo por el que fue necesario repetir el proceso de selección de puntos.

3.1. Descripción del Programa de Selección de Puntos

El programa `area_figura_componentes_convexas.R` permite al usuario digitalizar una figura compleja dividiéndola en componentes convexas. El flujo de trabajo es el siguiente:

1. El usuario carga una imagen (en este caso, el AT-AT) y define un parámetro de escala (una altura conocida) que establece la conversión entre píxeles y unidades reales (metros).

2. Para cada componente de la figura (cuerpo, cabeza, patas, etc.), el usuario hace clic sobre la imagen para seleccionar un conjunto de puntos de contorno que delimitan esa parte.

3. El programa calcula la envolvente convexa de esos puntos, triangula la componente, calcula su área y muestra el resultado parcial.

4. Al finalizar todas las componentes, el programa guarda un fichero `.rds` con todas las coordenadas (tanto en píxeles como en unidades reales), la escala, las dimensiones de la imagen y la ruta al fichero de imagen.

Este fichero `.rds` actúa como proyecto del modelo digitalizado, y puede ser cargado posteriormente por otros programas para visualizar o reanalizar la figura sin necesidad de repetir la selección de puntos.

3.2. Problema de Compatibilidad del Fichero Original

El fichero `.rds` generado en la práctica anterior no pudo cargarse correctamente en la sesión actual de R. Este tipo de incompatibilidad puede deberse a diferencias en la versión de R empleada para guardar y leer el fichero, o a cambios en la estructura interna de los objetos R entre versiones. Al intentar cargar el fichero, las coordenadas de las componentes no se recuperaban en el formato esperado por el nuevo código.

Ante esta situación, se optó por volver a ejecutar `area_figura_componentes_convexas.R` sobre la misma imagen del AT-AT, seleccionando de nuevo los puntos de control manualmente. El resultado de esta nueva digitalización se guardó en un nuevo fichero `imgATAT.rds`, que es el que se ha utilizado a lo largo de toda esta práctica.

3.3. Selección de Puntos y Componentes

La figura del AT-AT fue dividida en **24 componentes** que representan las distintas partes estructurales de la nave: el cuerpo principal, la cabeza con el cañón, las patas delanteras (derecha e izquierda, con sus articulaciones), las patas traseras (derecha e izquierda, con sus articulaciones), las bases de apoyo y otros elementos secundarios.

En la Figura 3.1 se muestra el resultado de esta digitalización: cada color representa una componente diferente, y los puntos de cada color delimitan la región convexa de esa parte de la nave.

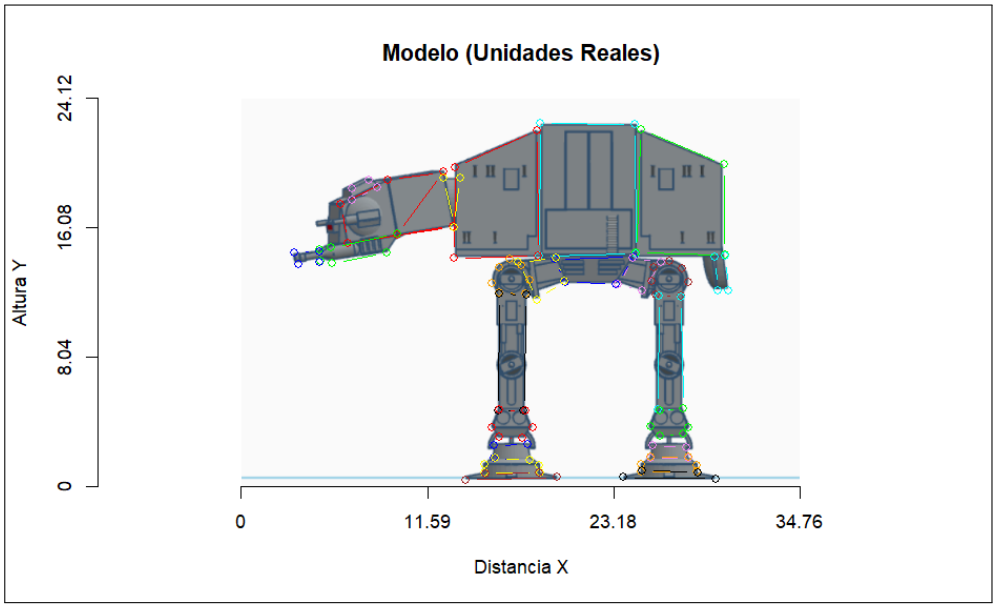


Figura 3.1: Figura del AT-AT con los puntos de control seleccionados manualmente. Cada color representa una componente distinta de la nave. Los polígonos coloreados son las envolventes convexas de cada componente.

Con esta nueva selección de puntos, la triangulación original en abanico (implementada en `lectura_puntos_componentes_convexas.R`) devuelve un área aproximada de **210,674** m^2. Este valor sirve de referencia para comparar con el resultado de la triangulación de Delaunay.

4

Implementación en R

En este capítulo se describe la implementación realizada en el software estadístico R, detallando tanto el código de la práctica anterior como el nuevo código de la práctica 10.

4.1. Triangulación Original: `lectura_puntos_componentes_convexas.R`

4.1.1. Ordenación y Envolvente

El programa original ordenaba los puntos de cada componente de forma circular en sentido horario, utilizando una función `ordenarPts_Reloj` basada en el ángulo que forma cada punto con el punto más alto de la componente. A continuación, construía la envolvente convexa eliminando los puntos que quedaban en el interior del polígono ordenado.

4.1.2. Triangulación en Abanico

La función `triangulacionAreas(listaPts)` implementa una triangulación en abanico, también denominada *fan triangulation*: se fija el primer punto de la lista (el más alto) como vértice común, y se generan triángulos conectando ese

vértice con cada par de puntos consecutivos del resto:

$$\text{triángulo}_k = (p_1,\, p_k,\, p_{k+1}), \quad k = 2, 3, \ldots, n-2$$

El área de cada triángulo se calcula como la mitad del módulo del producto vectorial de los vectores $p_1\vec{p}_k$ y $p_1\vec{p_{k+1}}$. La suma de todas estas áreas proporciona el área total de la componente.

Esta estrategia es correcta cuando los puntos forman un polígono convexo, pero puede introducir imprecisiones cuando los triángulos generados son muy alargados, ya que el área del determinante es sensible a errores de redondeo en ese caso.

4.1.3. Visualización

Una vez calculadas las áreas, el programa dibuja la triangulación sobre la imagen: para cada componente, traza segmentos blancos a línea discontinua desde el punto más alto hasta cada uno de los demás puntos, produciendo la estructura en abanico visible en la Figura 5.2.

4.2. Nuevo Código: `Practica10.R`

4.2.1. Funciones Auxiliares Reutilizadas

Las funciones `giro(p, q, r)`, `dist2(p, q)` y `envolvente_gift_wrapping(P)` se han mantenido intactas respecto a las implementadas en la práctica 7. La función `cargarImagen` también se ha reutilizado para mostrar la imagen del AT-AT con los ejes reescalados a unidades reales.

4.2.2. Función `areaTriangulo`

La función `areaTriangulo(p1, p2, p3)` implementa directamente la fórmula del determinante descrita en el capítulo anterior:

$$A = \frac{1}{2}\left|\det\left(p_2 - p_1 \mid p_3 - p_1\right)\right|$$

Esta función se invoca para cada triángulo extraído de la triangulación de Delaunay.

4.2.3. Función `areaDelaunay`

La función principal del nuevo programa es `areaDelaunay(puntos)`, que recibe la matriz de puntos de una componente (ya reducida a su envolvente convexa) y realiza los siguientes pasos:

1. Llama a `deldir(x, y)` de la librería `deldir` para construir simultáneamente la triangulación de Delaunay y el diagrama de Voronoi del conjunto de puntos.
2. Extrae la lista de triángulos mediante `triang.list()`, que devuelve para cada triángulo las coordenadas de sus tres vértices.
3. Itera sobre cada triángulo, calcula su área mediante `areaTriangulo` y acumula el resultado.
4. Devuelve una lista con el área total y la lista de triángulos, para su posterior visualización sobre la imagen.

4.2.4. Proceso Principal

El flujo principal del programa `Practica10.R` realiza las siguientes etapas:

1. Carga del modelo: el usuario selecciona el fichero `imgATAT.rds`, que contiene las coordenadas de los puntos de cada componente tanto en píxeles como en unidades reales, la escala de conversión y la ruta de la imagen del AT-AT.
2. Carga de la imagen: se muestra la imagen del AT-AT con los ejes reescalados a unidades reales mediante `cargarImagen`.
3. Procesado por componentes: para cada una de las 24 componentes se aplica la envolvente convexa con `envolvente_gift_wrapping`, se calcula la triangulación de Delaunay y se acumula el área.
4. Visualización: los triángulos de cada componente se dibujan sobre la imagen con un color distintivo (ciclo de 9 colores), y el contorno de la envolvente convexa se traza con línea continua.
5. Resultado: se muestra un diálogo con el área total calculada en metros cuadrados.

La conversión entre píxeles y unidades reales se realiza a través del factor de escala almacenado en el fichero `.rds`: las coordenadas en píxeles se dividen por dicho factor para obtener las unidades reales, y el eje y se invierte (ya que en coordenadas imagen el eje crece hacia abajo mientras que en el sistema de referencia real crece hacia arriba).

5

Visualización y Resultados

5.1. Modelo original y puntos de contorno

Como se ha descrito en el capítulo anterior, la digitalización del AT-AT produce 24 componentes convexas. En la Figura 5.1 se puede observar el resultado completo: cada color identifica una componente distinta, y los polígonos formados por los puntos de ese color representan la envolvente convexa de esa parte de la nave.

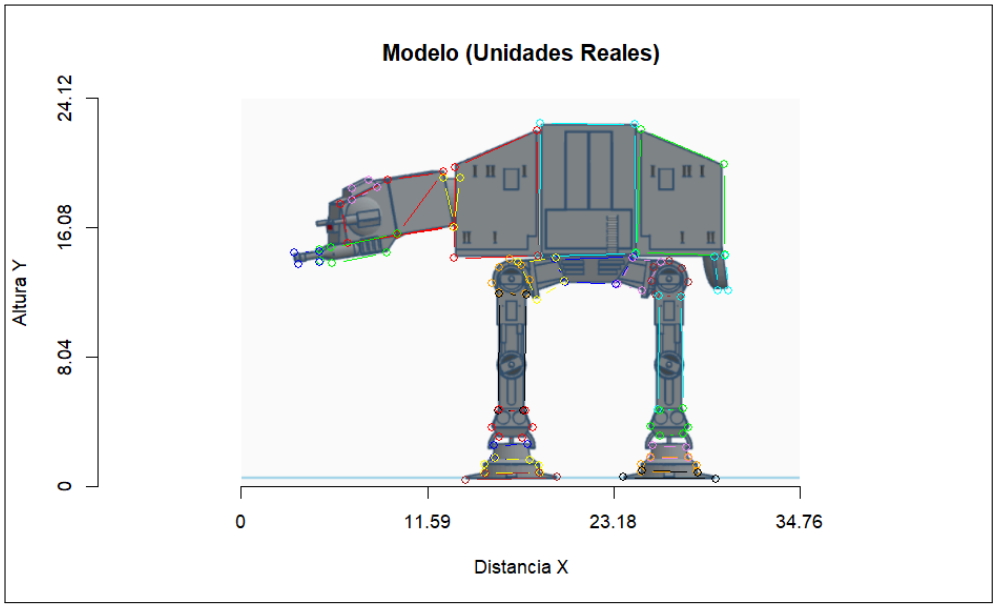


Figura 5.1: Distribución de las componentes convexas del AT-AT. Se aprecian claramente las distintas regiones: el cuerpo principal (zona superior central), la cabeza con el cañón (zona izquierda), las cuatro patas con sus articulaciones y las bases de apoyo.

5.2. Comparativa Visual de Triangulaciones

Las Figuras 5.2 y 5.3 muestran el resultado de aplicar respectivamente la triangulación en abanico original y la nueva triangulación de Delaunay sobre las mismas componentes del AT-AT.

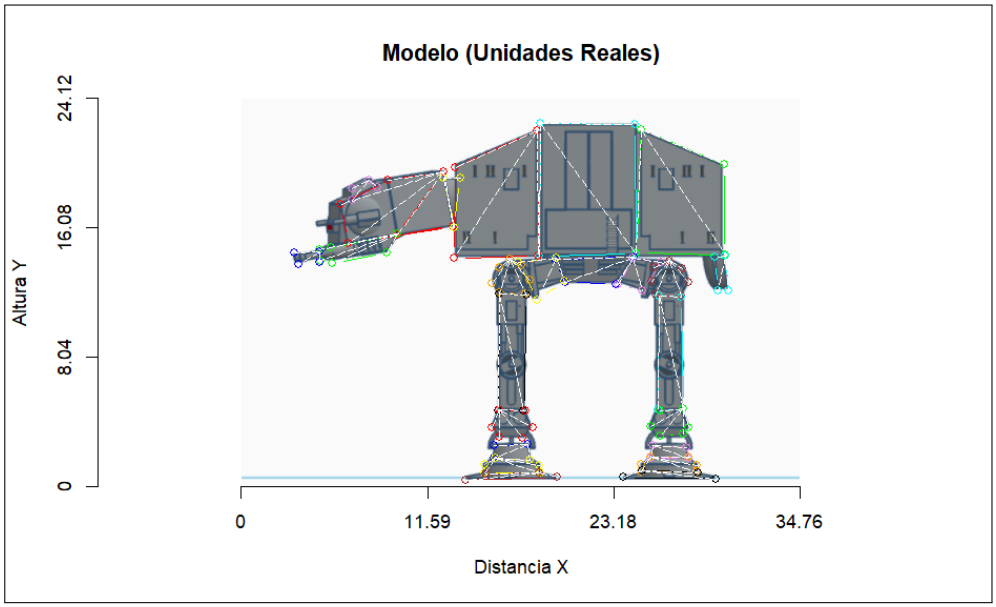


Figura 5.2: Triangulación en abanico original sobre las componentes del AT-AT. Todos los triángulos de cada componente comparten el vértice más alto, lo que produce triángulos muy alargados en componentes grandes o con geometría irregular.

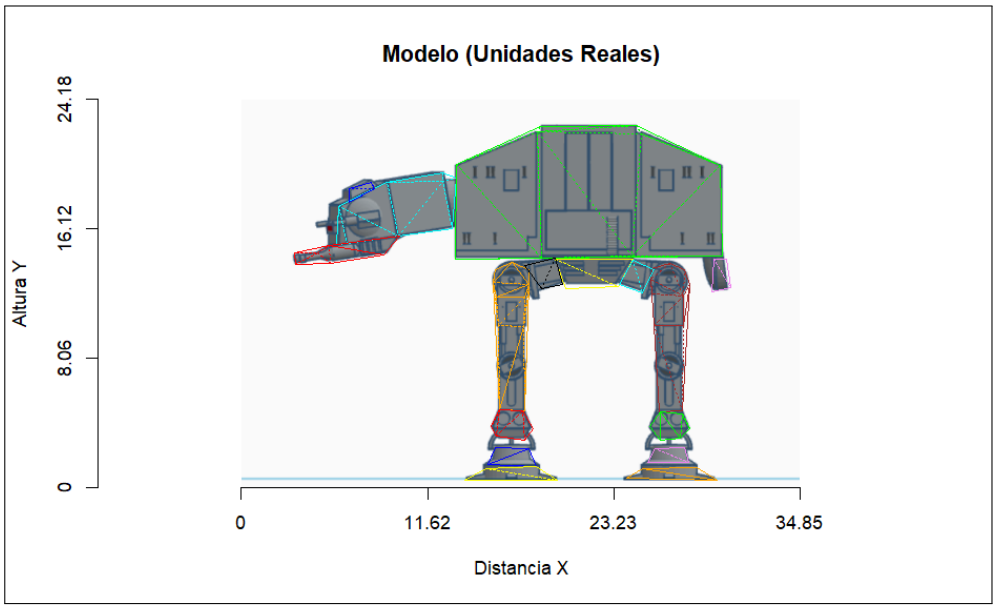


Figura 5.3: Triangulación de Delaunay aplicada sobre cada componente del AT-AT. Los triángulos están mejor repartidos en el interior de cada componente, con ángulos más equilibrados y sin el sesgo hacia un único vértice común.

5.2.1. Diferencias Cualitativas

La comparación visual entre ambas triangulaciones revela diferencias importantes:

- Distribución de los triángulos: en la triangulación en abanico, todos los segmentos parten de un único punto (el más alto de cada componente), produciendo triángulos muy alargados en la base de las componentes grandes. En la triangulación de Delaunay, los segmentos se distribuyen de forma más uniforme por todo el interior de la componente, generando triángulos más compactos.

- Calidad de los triángulos: la triangulación de Delaunay garantiza que ningún triángulo tenga ángulos excesivamente pequeños, mientras que la triangulación en abanico puede producir triángulos con ángulos cercanos a 0 cuando el vértice de referencia queda en un extremo de la componente.

5.3. Cálculo del Área

5.3.1. Resultados Numéricos

En la Tabla 5.1 se comparan los resultados de área obtenidos por ambos métodos. Ambas ejecuciones parten del mismo fichero `imgATAT.rds` y, por tanto, del mismo conjunto de puntos de control.

Método	**Área total (m^2)**
Triangulación en abanico (práctica anterior)	210,674
Triangulación de Delaunay (esta práctica)	211,017

Tabla 5.1: Comparación de los resultados de área obtenidos por los dos métodos de triangulación aplicados al mismo conjunto de puntos del AT-AT.

La diferencia entre ambos métodos es de aproximadamente **0,343** $\mathbf{m^2}$, lo que representa menos del 0,2 % del área total. Este resultado indica que, para este conjunto de puntos concreto, ambas triangulaciones son bastante equivalentes en cuanto a la cantidad de área cubierta. Sin embargo, la diferencia no es despreciable desde el punto de vista geométrico.

5.3.2. Análisis de la Diferencia

¿Por qué difieren los dos métodos si ambos triangular el mismo polígono convexo? Creemos que esta diferencia se debe a que la triangulación de Delaunay es más fiable, no porque produzca una suma de áreas diferente sobre el mismo polígono, sino porque trabaja de forma más robusta ante configuraciones de puntos degeneradas, minimizando los errores de redondeo acumulados en el cálculo de áreas de triángulos muy alargados. Es decir, la propiedad de la triangulación de Delaunay de maximizar los ángulos mínimos garantiza que la descomposición en triángulos es numéricamente estable, minimizando los errores de redondeo en el cómputo de las áreas individuales.

5.4. Coherencia del Resultado

Para validar el resultado, se comprueba que el área obtenida es coherente con una estimación visual. La figura del AT-AT ocupa aproximadamente un rectángulo de 35×22 unidades reales, lo que daría un área de referencia de 770 m^2. Dado que la silueta de la nave es irregular y presenta zonas vacías (especialmente entre las patas y bajo el cuerpo), el área calculada debe ser notablemente inferior a este valor de referencia. El resultado de 211 m^2, que representa aproximadamente el 27 % del área del rectángulo envolvente, es perfectamente plausible dada la geometría de la nave.

6

Conclusiones

La aplicación de la triangulación de Delaunay sobre el modelo digitalizado del AT-AT ha permitido demostrar de forma práctica cómo esta estructura geométrica puede emplearse para calcular el área de figuras complejas formadas por múltiples componentes. La estrategia adoptada —reducir cada componente a su envolvente convexa y triangularla mediante Delaunay— resulta eficaz y computacionalmente eficiente, con una complejidad total de $O(n \log n)$ por componente.

El proceso completo ha puesto de manifiesto varias cuestiones de interés práctico:

- Calidad de la triangulación: la comparación visual entre la triangulación en abanico y la de Delaunay evidencia que esta última produce triángulos más regulares y equilibrados, especialmente en componentes con muchos puntos o geometría irregular.
- Limitación de la envolvente convexa: la principal fuente de imprecisión del método no es la triangulación en sí, sino la representación mediante componentes convexas de partes de la nave que en realidad no son convexas (como las patas). La envolvente convexa de estas componentes sobreestima inevitablemente su área real.

En futuros trabajos (que no va a haber, ya que esta es la última práctica de la asignatura) sería interesante abordar las siguientes extensiones:

- Triangulación de polígonos no convexos: aplicar algoritmos de triangulación

restringida (como la triangulación de Delaunay restringida o la triangulación de *Ear Clipping*) que respeten la forma cóncava de las componentes, obteniendo una estimación del área más precisa.

- Cálculo de áreas en 3D: extender el modelo a una representación tridimensional de la nave.

Bibliografía

[1] Simón de Blas, Clara. *Práctica 10: Diagramas de Voronoi. Aplicaciones*. Geometría Computacional, Universidad Rey Juan Carlos.

[2] Turner, Rolf. *deldir: Delaunay Triangulation and Dirichlet (Voronoi) Tessellation*. R package. Disponible en: `https://CRAN.R-project.org/package=deldir`.